

考生編號：

2026 年敦化國中暑期科學營 化學科實作模擬競賽

時間：135 分鐘

2026.07.30 (Thu.)

分數：_____

出題、監試：林峻亨

姓名：_____

【實驗規則】

1. 在進行實驗時，請全程戴上安全護目眼鏡與手套，並請遵守實驗室安全法則操作實驗。惟在進行數據整理、書寫報告時不在此限。
2. 請確實檢查實驗藥品與器材與檢查清單是否完全相同，若數量或劑量不符，請舉手立即要求監試人員補充，待考試時間開始時方不給與補充。
3. 實驗藥品應足夠使用。不慎用完，要求額外補發者，可以向監試人員申請，每次扣 5 分。
4. 考試開始後，請檢查試題本是否破損或缺頁，若有請立即要求更換。
5. 考試時能夠詢問任何問題或索取提示，包含試題或答案。但是回答時會索取一些分數，將先告訴提問者。例如：問未知物 A 為何，監試人員先告訴他要扣個人實驗成績 5 分，考生同意後扣 5 分可以得知未知物 A 為何。
6. 計算機按對數值，計算 $\log 0.037$ ：輸入 0.037 → 按下 $\boxed{\log}$ 按鍵 → 得 $-1.4317 \dots$ 。

【注意事項】

1. 實驗數據請記錄於指定位置，填寫在方框外的任何數據不予理會。
2. 若竄改數據、或偽造數據，該題之相關作答皆以 0 分計算。
3. 本卷共 6 頁，7 小題，採雙面列印，合計 100 分。
4. 考試時間共 135 分鐘，自 14:15 – 16:30，不包含器材收拾。
5. 所有液體都不需要回收，清洗直接倒入水槽即可。

【藥品、器材清點】

個人器材	數目	個人器材	數目	共用器材	數目
10 mL 量筒	2 支	100 mL 燒杯	1 個	塑膠滴管	5 支
50 mL 錐形瓶	2 個	500 mL 燒杯	1 個	計算機	1 台
空樣品瓶	2 個	廣口瓶	1 個		

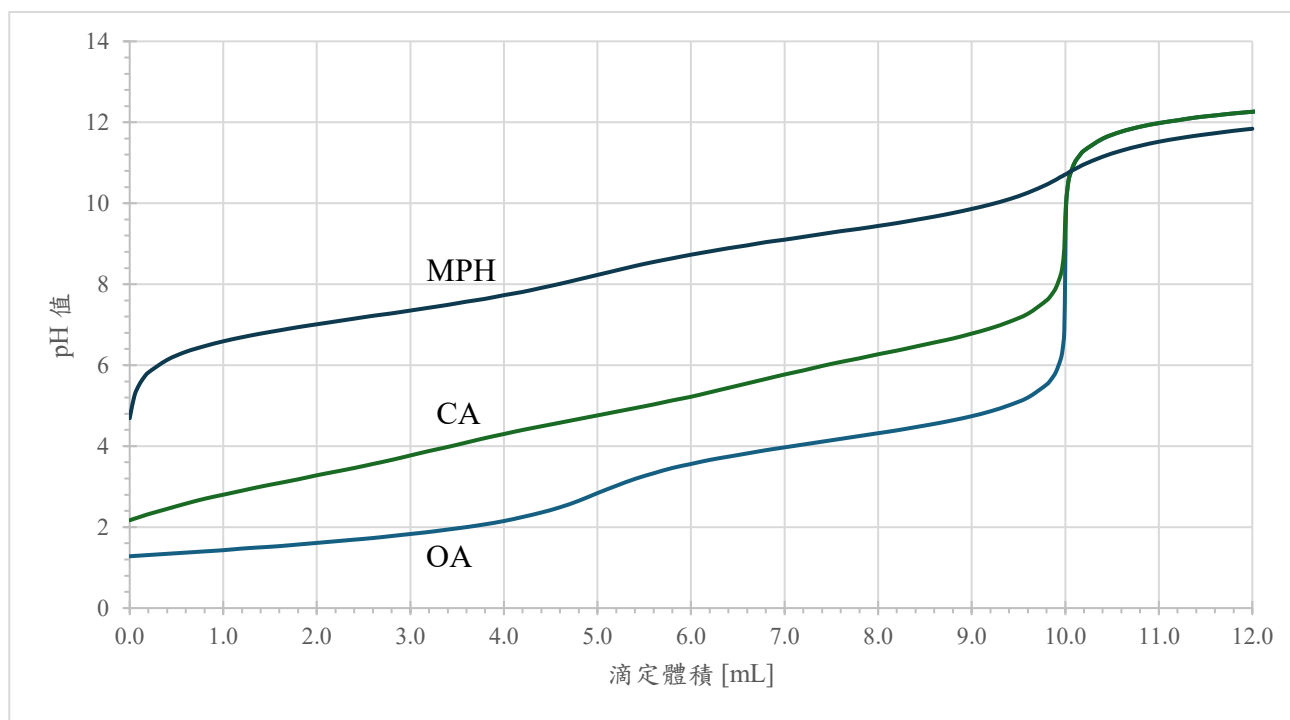
藥品編號	盛裝容器	盛裝劑量
ABCD	塑膠瓶	100 mL
EFGH	樣品瓶	20 mL
BCG	塑膠滴瓶	10 mL
紫高麗菜絲	廣口瓶	約 20 g

考生編號：

桌上共有四瓶被標示為 **ABCD** 的 100 mL 酸，可能是以下四種水溶液，但是未按照順序：

- 鹽酸 (HA，強酸)
- 草酸 (OA， $pK_{a1} = 1.25$ 、 $pK_{a2} = 4.14$)
- 檸檬酸 (CA， $pK_{a1} = 3.13$ 、 $pK_{a2} = 4.76$ 、 $pK_{a3} = 6.40$)
- 磷酸二氫銨 (MPH， $pK_{a1} = 7.20$ 、 $pK_{a2} = 9.24$ 、 $pK_{a3} = 12.32$)

若分別取液體各 10.00 mL，四種酸恰好都能被 0.20 M、10.00 mL 的氫氧化鈉溶液完全滴定。在三種弱酸的滴定過程中，量測溶液 pH 值，可得到下圖的滴定曲線：



本題提供溴甲酚綠指示劑 (BCG，3.8(黃)~5.4(藍))，盛裝於塑膠滴瓶中。

而被標示為 **EFGH** 的 20 mL 樣品瓶內為鹼：

- 濃度 ≈ 2 M 氫氧化鈉溶液 ($pH = 14.3$)
- 濃度 0.20 M 的碳酸鈉溶液 ($pH = 11.8$)
- 濃度 0.20 M 的醋酸鈉溶液 ($pH = 9.02$)
- 濃度 0.20 M 碳酸氫鈉溶液 ($pH = 8.31$)

首要的目標為找出標示為 **A** 至 **H** 液體可能為何。

考生編號：

課堂上有例題講述酸鹼滴定的曲線計算方式：

以 0.050 M 硫酸 滴定 10.00 mL、0.10 M 氫氧化鈉溶液。滴定多少體積的硫酸後，錐形瓶溶液之 $\text{pH} = 2$ ？假設硫酸解離完全、體積具有加性。

假設答案為 V [mL]，則本題的計算方式為：

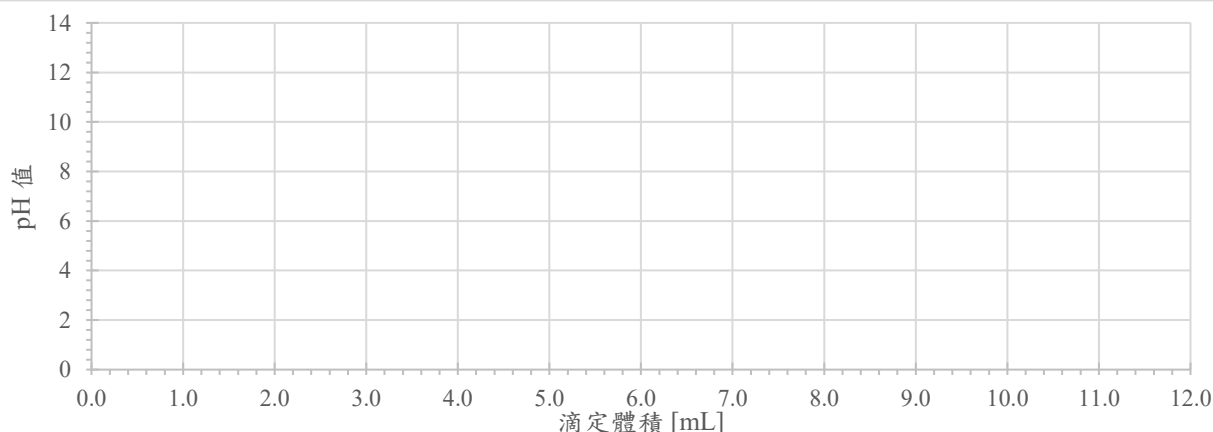
- (1) 加入鹼莫耳數為 $0.10 \times 10.00 \times 10^{-3} = 10^{-3} \text{ mol}$ 。
- (2) 加入酸莫耳數為 $0.05 \times V [\text{mL}] \times 10^{-3} \times 2 = 10^{-4}V \text{ mol}$ 。
- (3) 反應後酸剩下 $10^{-3} - 10^{-4}V \text{ mol}$ 。
- (4) 溶液總體積變為 $10 + V \text{ mL} = (10 + V) \times 10^{-3} \text{ L}$
- (5) 計算溶液 $[\text{H}^+] = \frac{10^{-4}V - 10^{-3} \text{ mol}}{(10 + V) \times 10^{-3} \text{ L}}$ ，應等於 $10^{-\text{pH}} = 10^{-2} \text{ M}$ 。
- (6) 解得 $V \approx 12.22 \text{ mL}$ 。

1. 關於 0.20 M、10.00 mL 鹽酸 被 0.20 M 氫氧化鈉滴定时，當一共加入 0.00 mL、4.00 mL、8.00 mL 與 12.00 mL 的氫氧化鈉溶液時，溶液的 pH 值為多少？假設體積具有加性。寫出計算過程，最後再依照計算的結果，粗略地畫出滴定曲線。(10 分)

加入氫氧化鈉體積 [mL]	0.00	4.00	8.00	12.00
溶液 pH 值				

計算過程：

滴定曲線



考生編號：

2. 請判斷 E 至 H 分別為何種鹼，寫出溶質化學式。不需要紀錄實驗方法或數據。(10 分)

溶液	E	F	G	H
鹼種類				

請先將 $\approx 2\text{ M}$ 氫氧化鈉溶液稀釋，配製成(建議 100 mL) $\approx 0.2\text{ M}$ 氫氧化鈉滴定液，其準確濃度在後續實驗中將被確定。

首先先需要得知 ABCD 四溶液分別為何。取酸液 10 mL，搭配指示劑，以氫氧化鈉溶液進行滴定，觀察溶液顏色所對應到的加入氫氧化鈉體積，即可得知加入之氫氧化鈉體積與 pH 值之關係。將結果對應到滴定曲線圖，即可得知酸液屬於何種滴定曲線，即判斷出酸的種類。

再來目標是，得知氫氧化鈉溶液的濃度。請先完成第 5 題，再進行 3、4 題。

氫氧化鈉溶液濃度的量測

3. 圈選或填入滴定所需的條件：酸液選用 (A、B、C、D)，作為 (滴定液、被滴定液)。一開始溶液為 _____ 色，到 _____ 色為滴定終點。(5 分)

4. 請依照上述方法滴定，並將結果紀錄於下表內，最後計算稀釋後的氫氧化鈉溶液濃度。如果此滴定已經在第 5 題進行過，則僅需抄寫數據過來即可。(10 分)

Entry		1	2	(3)
酸液體積 $V\text{ [mL]}$				
氫 氧 化 鈉	初始體積 $V_i\text{ [mL]}$			
	最終體積 $V_f\text{ [mL]}$			
	滴定體積 $\Delta V\text{ [mL]}$			
氫氧化鈉濃度 $C\text{ [M]}$				
計算過程		平均氫氧化鈉濃度：_____ M		

考生編號：

A 至 D 四酸液種類判斷

5. 請判斷 A 至 D 四酸液分別為何種酸，以代號(如 CA)表示即可。實驗步驟、數據紀錄與結果判斷過程皆可書寫於下方空白處中，簡單書寫即可，不過會被記分。(30 分)

溶液	A	B	C	D
酸種類				

實驗步驟、數據紀錄與結果判斷過程：

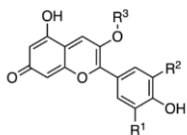
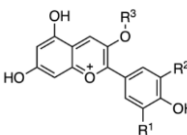
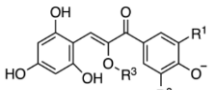
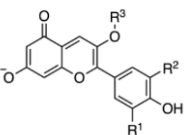
考生編號：

紫高麗菜富含花青素，可作為酸鹼指示劑。廣口瓶內有切碎的紫高麗菜，在裡面加入 50 mL 熱水，並放入盛裝熱水的 500 mL 燒杯，進行高溫萃取至少 20 分鐘。萃取期間熱水溫度若明顯下滑，則需重新盛裝熱水於 500 mL 燒杯內。萃取完成後，等待冷卻，使用傾析法(分離洗米水與米粒的方式)分離溶液，即得花青素水溶液。

6. 請確認不同 pH 值下的花青素顏色。不同 pH 值的溶液可以藉由滴定曲線的化學計量比，混合酸液與鹼液，配製而得。配製的溶液 pH 值間格為 1，請將配製方法(使用何種酸液、使用多少體積的酸液與氫氧化鈉溶液混合而得)，連同指示劑顏色，紀錄於下表。(30 分)

pH 值	1	2	3	4	5	6	7
酸液種類							
酸液體積 [mL]							
氫氧化鈉體積 [mL]							
花青素顏色							
pH 值	8	9	10	11	12	13	14
酸液種類							
酸液體積 [mL]							
氫氧化鈉體積 [mL]							
花青素顏色							

7. 花青素在不同的 pH 值下會有以下四種結構。試推測其中三種結構的顏色。(5 分)

結構				
顏色			黃色	

試題到此結束。